

국방논단

제2034호(25-11) 2025년 3월 17일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

2040년 첨단과학기술 분야 군무원 인력소요 방법론 개념 정립 - 국방 우주 분야 적용을 중심으로 -

오혜 | 한국국방연구원 국방인력연구센터
hyeoh@kida.mil

2040년 한국군은 첨단과학기술 분야 인력소요가 대폭적으로 확대되나, 장교인력 유인의 어려움과 부사관 확보 문제의 지속 등 인력수급 문제로 인하여, 해 분야에 군무원 확대 활용이 하나의 대안으로 떠오를 것으로 예상된다. 그러나 첨단과학기술 분야에 군무원을 적극적으로 활용하기에는 정책·제도적 준비가 미흡하다. 대표적으로 일반군무원의 순환보직 인사관리 특성으로 연속 활용이 어려운 문제, 전문군무경력관이나 임기제 군무원의 낮은 보수 등으로 인해 채용이 어려운 문제 등이 있다. 첨단과학기술 분야 인력정책 대상을 장교에서 군무원으로 확대하는 방향으로 인식 확장이 필요하며, 미래 인력소요의 대폭 증가에 유효한 국방인력정책을 설정하기 위해서는 첨단과학기술 분야의 군무원 인력소요 파악이 선행되어야 한다. 문제는 작전운용개념이 명확하지 않고 현 편제자료 분석으로는 도출이 제한되어 전통적인 군 인력소요 방법론이나 민간 인력소요 방법론의 적용이 어렵다는 점이다. 본고는 2040년 예상되는 국방인력환경을 분석하고 첨단과학기술 분야에 군무원을 확대 활용하는 정책의 필요성을 제시하였다. 첨단과학기술 분야의 군무원 인력소요 방법론 개념을 새롭게 정립하고 우주 분야에 시범적으로 적용하여 인력소요 산출을 시도하였다. 2040년 군사전략·군구조의 설정, 전체 인력소요의 산출, AI기술에 의한 인력감축을 반영한 인력소요의 산출, 합리적인 군무원활용률의 설정 이후 군무원 인력소요 산출 등의 절차를 통해 2040년 국방우주 분야에 필요한 군무원 인력의 규모를 판단하였다.

서론

정부는 국방혁신 4.0 추진에 의한 AI 과학기술 강군 육성을 국정과제로 설정하고 실천과제들을 제시하여 추진하고 있다. 이에 따라 첨단과학기술¹⁾ 분야 인력소요가 크게 순증할 것으로 예상되어 미래 병력자원 부족 상황에서 인력수급을 충족할 방안을 찾아야 하는 중요한 국면에 있다. 국방부 등 국방기관은 2040년 병력구조 설계와 과학기술 전문인력 육성방안을 수립하고 있지만, 과거처럼 현역 중심의 방안에 함몰되어 있고 군무원을 포함한 총체 인력 관점에서 미래에 어떤 대비를 해야 하는지에 대한 노력은 미진하다. 특히 한국국방연구원의 여러 연구에서 미래 병역자원 부족에 대한 대응으로 군무원 활용 확대를 제안하고 있으나 첨단과학기술 분야에서의 활용에 대한 논의는 부족한 실정이다. 일반군무원을 전문인력으로 활용하기 어려운 제한점과 전문군무경력관 및 임기제군무원의 낮은 직업경쟁력으로 인력유인이 어려운 점 등은 대표적으로 개선해야 할 제도 분야이다. 군무원을 보조적 인력으로 치부하지 않고 첨단과학기술 분야에서 전문성·연속성의 강점을 발휘할 인력으로 활용하려는 국방인력정책 방향 설정과 인식 전환이 필요하다.

미래 첨단과학기술 분야 인력소요의 대폭 증가에 효과적이고 신속하게 대응하려면 필요한 인력을 선제적으로 준비하고 전문성 확보를 위해 노력해야 하며, 그 이전에 미래 인력소요를 파악할 필요가 있다. 그러나 작전운용개념이나 군구조가 명확하게 도출되지 않고 현 편제자료 분석 방식의 방법론을 활용하기에 제약이 있는 첨단과학기술 분야에서 인력소요를 산출하기 위해 기존의 인력소요 방법론을 적용하는 것은 무리가 있다. 민간 신기술 분야의 미래 인력수요 방법론 적용도 어렵다. 대체로 시장성장(매출액) 예측치와 취업계수를 곱하는 산식으로 미래 인력수요를 예측하는데, 산식의 각 항은 과거 자료와 추세를 이용하여 도출한다. 즉, 전통적인 군 적용 방법론이나 민간의 첨단과학기술 적용 방법론과 다른 새로운 인력소요 방법론이 필요하다. 본고는 2040년 첨단과학기술 분야의 군무원 인력소요 방법론 개념²⁾을 정립하고, 국방전략기술 10대 분야에서 전략과 무기체계 장기 계획 등 발전전략이 수립되어 있으며 작전운용개념 방향성을 부분적으로나마 추론할 수 있는 우주 분야에 이와 같이 정립한 방법론 개념을 시범적으로 적용해 보고자 한다.

1) 본고에서 첨단과학기술은 국방부가 『2023-2037 국방과학기술혁신 기본계획』에 국방전략기술로 규정한 10대 기술, 즉 인공지능, 우주, 양자, 유무인복합, 추진, WMD대응, 센서·전자기전, 에너지, 첨단소재, 사이버·네트워크를 말함.

2) 방법론(methodology)과 방법론 개념(concept of methodology)의 차이를 설명하면, 방법론은 연구의 문제해결을 위해 사용하는 실제적이고 구체적인 절차와 분석 방식을 의미하고, 방법론 개념은 방법론의 기본원칙, 근거, 논리, 정의 등에 대한 이론적 이해와 개념적 설명을 의미한다. 본고는 방법론 개념 도출에 초점을 둔다.

2040년 국방인력환경 전망

도출된 인력소요는 조직이 특정 목표를 달성하기 위해 필요한 인력의 기준을 제공한다. 결국 인력소요는 국방인력정책과 밀접하게 연결되어 인력정책 설계에 기초자료로 활용될 수 있고 반대로 인력정책이 없으면 도출된 인력소요를 실현할 방법이 부족하게 된다. 이러한 상호보완적 관계가 있기 때문에 인력소요 방법론 개념을 제시하기 전에 미래의 국방인력환경 전망과 그에 따른 국방인력정책 방향 설정이 필요하다.

현존하는 그리고 추진하고 있는 첨단과학기술 분야 국방인력 정책이 미래에 유효한지 그 제한점이 무엇인지를 식별하고 본고의 국방인력정책 방향을 설정하기 위해 2040년 국방인력환경을 전망하고자 한다.

첫째, 국방 첨단과학기술 분야의 인재 수요가 폭발적으로 증가하는 환경이 조성될 전망이다. 우주·사이버·전자기 분야까지 전장 영역이 확장되고, 유무인복합전투체계, 극초음속 비행체, 스텔스 기술, 고출력 에너지 기술을 활용한 신개념 무기체계의 등장이 예상되면서 고도의 기술을 가진 전문인력이 대거 필요해질 것이다. 실제 『24~28 국방중기계획』에 정찰위성, 유무인 정찰기, 군집·자폭드론, 전자기펄스탄, 스텔스 전투기, 전자전장비 등 첨단과학기술 기반의 전력의 대거 반영되어 있다. 전쟁 수행의 수단과 방식에도 큰 변화가 예상되는데, 유무인복합전, 우주전, 전자기전, 하이브리드전, 결심중심전 등의 전쟁방식에도 큰 변화가 예상되어 이를 뒷받침할 첨단과학기술 인재에 대한 의존도가 심화될 것이다.

둘째, 국방부가 첨단과학기술 조직과 인력을 크게 확대하는 목표를 설정함에 따라 군 내에서 해 분야 인력확보 문제가 대두될 것으로 예상된다. 국방기획관리체계 내 여러 기본서는 과학기술 분야별 인재 양성 확대, 우주·사이버·전자기 관련 수행조직 강화, 첨단과학기술 분야 부대의 확대와 창설 등의 계획을 제시하고 있어 전문인력 수요의 급증이 예상된다.

셋째, 2차 인구절벽에 의한 인구구조 변화와 병역자원 규모 축소가 예상됨에 따라 인력운영 환경이 매우 어려워질 전망이다. 통계청 자료³⁾에 의하면 2040년경엔 청년 인구가 부족하고 60세 이상이 점차 두터워져서 역삼각형 인구구조로 변화할 것이다. 만 20세 남성 인구는 2023년 25.5

3) 통계청 홈페이지 검색(2024. 8. 14.)

만 명이 2040년 14만 명으로 축소되어 중단기적으로 상비병력 50만 명을 유지할 가능성은 희박해졌다.⁴⁾ 병역자원 축소에 대비한 효율적인 병력운영 방안과 함께, 첨단과학기술 인력 확보가 중요한 과제가 될 것이다.

넷째, 과학기술 발전에 따른 수행 업무변화 가속화 및 소요증가이다. 인공지능과 로봇으로 일자리가 축소되거나 대체될 가능성이 있지만 신규소요도 일으켜서 전체 일자리는 증가한다는 예측이 공존한다.⁵⁾ 군 업무 내용도 크게 변화하여 신규 업무가 창출되거나 기존 업무가 쇠퇴 혹은 소멸할 것인데, 무인기 운용 업무, 위성 운용 업무, AI를 통한 정보 분석 업무의 창출과 열상카메라 기술 발전에 의한 야간 경계 업무의 쇠퇴가 그 예시이다.

다섯째, 첨단과학기술 발전으로 해 분야의 인력확보 경쟁은 심화될 것이다. 15~64세의 생산연령인구는 2022년 3,674만 명에서 2040년 2,903만 명으로 21% 감소하여 미래에 노동력 부족이 만연할 것으로 보인다.⁶⁾ 과학계는 저출산 현상으로 중장기 인력수급에 대해 크게 우려하고 있는데 특히 신기술 분야는 중기 전망만 하더라도 인공지능 분야 12,800명, 빅데이터 분야 19,600명, 클라우드 분야 18,800명 부족을 예상한다.⁷⁾ 군 내에서도 첨단과학기술 분야 인력확보 경쟁이 우려되는데, 최근 우주체계가 차례로 전력화되면서 해 분야 전문성이 있는 군무원이 군 내 부대 간 이동하는 현상이 벌어지기도 하였다.

이처럼 2040년경 국방인력환경은 AI 기술 강군이라는 국방목표를 달성하는 데 녹록하지 않다. 국방인력정책이 뒷받침되지 않으면 인력부족이나 비효율화로 인해 국방목표 달성에 차질이 생길 수 있다. 국방인력정책의 효과적인 설계와 실행이 필요한 시점이다.

미래 첨단과학기술 분야 국방인력정책의 방향성은 무엇인가?

총체 인력 관점에서 국방인력에는 장교, 부사관, 군무원(본고에서는 공무원 근로자와 아웃소싱은 미고려)이 있다. 국방부는 첨단과학기술 분야 인력정책의 대상 중점을 일견 장교에 두고 있는

4) 김선숙 외. (2023). 『2023 국방 인력운영 분석과 전망(II)』. 한국국방연구원.

5) 한국직업능력연구원. (2023). “디지털 전환과 녹색전환에 따른 직무변화와 산업별 대응 방안.” Issue Brief.

6) 통계청. (2023. 12. 13.). “장래인구추계: 2022~2072년.” 대한민국 정책브리핑.

7) 고용노동부. (2023. 8. 31.). “‘27년까지 인공지능 12,800명, 클라우드 18,800명 신규인력 부족 전망.” 제4차 신기술 인력수급 포럼.

것으로 보인다. 국방혁신 4.0에 따라 2024년 국방혁신국과 인사기획국 주도로 “국방과학기술 전문인력 개념”과 “과학기술 전문인력 육성·활용 방향”을 정립하고 있다. 전문인력⁸⁾ 개념이 영관장교 대상의 인력정책에서 파생한 만큼 부사관이나 군무원이 적용 대상에 포함되었다고 하여도 그 논의는 제한적일 수밖에 없다. 인사기획국에서 정립하는 방향도 결국 주간위탁교육의 학위과정 이수자를 주된 확보방안으로 하고 있고 장교 중심의 인사관리를 개선하는 것으로 하고 있다.

그러나 첨단과학기술 분야에서 장교 활용은 제한점이 있다. 즉, 인력정책이 첨단과학기술 분야에 장교 인력을 유인하기에 효과적이지 않다. <그림 1>에서 보는 바와 같이 한국군은 전 장교에게 병과특기를 부여하고 자격을 갖춘 일부 장교에게 직능특기와 전문자격을 부여한다. 장교의 교육, 보직, 진급 등 인사관리는 병과특기와 직능특기 단위로 이루어져 전문자격은 인사관리상 상대적으로 유효하지 않다. 첨단과학기술 분야는 일부 분야를 제외하고 인력소요 규모의 제한으로 병과특기 및 직능특기보다는 전문자격으로 전문인력을 관리할 가능성이 높다. 그런데 전문자격에 대해 진급심사 간 우대조치를 취할지라도 형평성 이슈 등으로 파격적이긴 어려울 듯하다. 이러한 인사관리상의 불리함으로 인해 장교가 첨단과학기술 분야에 보직을 기피할 가능성이 크다. 현재 전문자격을 갖춘 인력이 보직할 수 있는 첨단과학기술 분야 전문직위가 부족하여 경력관리를 하기 어려운 것도 문제이다.



<그림 1> 병과/직능특기와 전문자격의 장교 인사관리 차이

부사관 활용도 어려운 상황이다. 국방부의 장기 인력구조 방향 설정 및 중기 부대계획 간에

8) 국방전문인력: 주간위탁교육으로 석사 이상의 학위과정을 이수하였거나 전문인력직위에 활용 가능하다고 판단되어 국방부장관(각 군 총장)에게 임명된 영관장교(「국방인사관리훈령」).

부사관 확보 노력이 가해지고 있지만 부사관 확보 제한은 여전한 우려사항이다. 국방부는 첨단무기 운용을 위해 상비병력 50만 명 중 간부를 증원하고 “소수획득·장기활용 원칙”에 따라 초급간부(중·소위, 하사)를 축소하는 한편 중간간부(중·소령, 상사)를 확대하여 간부 유인에 노력을 기울이고 있다.⁹⁾ 그러나 병 복무기간 단축과 병 봉급 인상 등으로 초급간부의 경쟁비가 계속해서 떨어지고 있고 중사와 상사의 중도이탈이 증가하고 있다. 획기적 방안 마련 없이는 간부의 낮은 운용률이 정부 노력에도 불구하고 지속될 것으로 예상된다.

더욱이 확보한 부사관을 첨단과학기술 분야에 활용하는 것은 국방인력구조 재설계 방향에 역행하는 조치이기도 하다(장비 운용은 제외). 전투력 보강을 위해 숙련된 부사관은 전투 분야에 활용되어야 할 것이다.

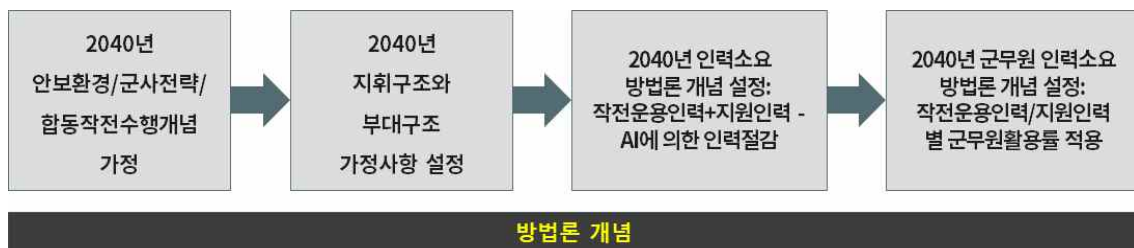
첨단과학기술 분야에서 다른 국방인력 활용이 제한적인 가운데 2차 인구절벽 도래(2035년경) 시 군무원 활용 정책이 재등장할 것으로 예상된다. 1차 인구절벽(2018년경) 시 국방개혁 2.0은 부사관 증원 추진을 현실성 부족으로 철회하고 군무원 활용 확대를 추진한 바 있었다. 이에 따라, 군무원 정원은 2017년 2.6만 명에서 2024년 4.6만 명으로 증원되었다. 2차 인구절벽 때 부사관 확보의 어려움이 지속된다면 과거 정책의 재활용 가능성이 높을 것으로 본다. 왜냐하면, 여전히 상비병력 대비 군무원 비중(한국 9%)이 타 국가(미국 39%, 독일 30%)와 비교하여 크게 낮은 편이고 군무원의 인력 운용률(91%)이나 채용 경쟁비(5.4:1)가 상대적으로 안정적이기 때문이다. 그러나 첨단과학기술 분야에 군무원을 적극적으로 확대하여 활용하기 위한 제도는 미비해 보인다. 일반군무원 제도는 직급제를 기반으로 한 단선적·폐쇄적 인사관리로 운영되어 첨단과학기술 분야에서의 중도진입이 어려워 신기술에 필요한 전문역량을 확보하기 어렵다. 순환보직 인사제도 역시 기술 전문성을 연속성 있게 활용하는 데 제약이 된다. 전문군무경력관 제도는 승진체계 부재로 인해 자기개발 동기 저하 등 전문성 발전에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 첨단과학기술의 전문성을 가지더라도 노동시장에서의 경제적 가치에 한참 못 미치는 처우를 받는 한계가 있다. 임기제 군무원 제도 역시 열악한 처우 등 낮은 직업경쟁력으로 인하여 사실상 활용도가 낮다. 따라서 군무원의 충원, 양성, 활용에 대한 전반적인 인사관리 정책의 개선이 필요하며 선제적으로 군무원 인력소요 산출이 필요하다. 본고는 첨단과학기술 분야의 군무원 확대에 대비한 인사관리 정책수립의 기초자료로서 군무원 인력소요를 도출하는 방법론 개념을 정립하고자 한다.

9) 국방부. (‘23. 12. 23.). 『2024~2028 국방중기계획』.

2040년 첨단과학기술 분야 군무원 인력소요 방법론 개념

앞에서 밝힌 바와 같이 “방법론 개념” 설정은 방법론의 기본원칙, 논리, 정의 등을 정하는 개념적 접근 방식이다. 기존에 없던 새로운 방법론 개념 설정을 위해 본고는 관련 요구사항을 다음과 같이 설정하였다. 첫째, 2040년 전 분야의 소요가 아닌 첨단과학기술 분야에 초점을 두어 인력소요 방법론 개념을 강구한다. 둘째, 군사전략-합동작전수행개념-군구조가 미설정되어 있으므로 가정사항을 설정하고 이와 연계한 인력소요 방법론 개념을 강구한다. 셋째, 한국국방연구원에서 수행한 선행연구에 의거하여 AI기술 적용에 의한 병력감축과 군무원 인력의 적극 활용에 의한 병력 대체를 고려한다. 넷째, 전투부대뿐 아니라 참모, 교육, 정비, 연구개발 등의 부대를 포괄한다. 다섯째, 분석단위 측면에서는 군 단위로 도출한 인력소요(Macro)와 직책단위로 도출한 인력소요(Micro) 수준의 방법론이 아닌 부대 단위로 도출한 인력소요(Meso) 수준의 방법론 개념이다. 직책 단위로 하려면 국방개혁 2.0의 목표연도로 하는 2025년 편제자료를 분석해야 하는데 이 편제로 미래 시점의 현존하지 않는 편제를 추정하기 어렵고 군 단위로 하려면 첨단과학기술 분야의 인력소요 산출이 제한되기 때문이다.

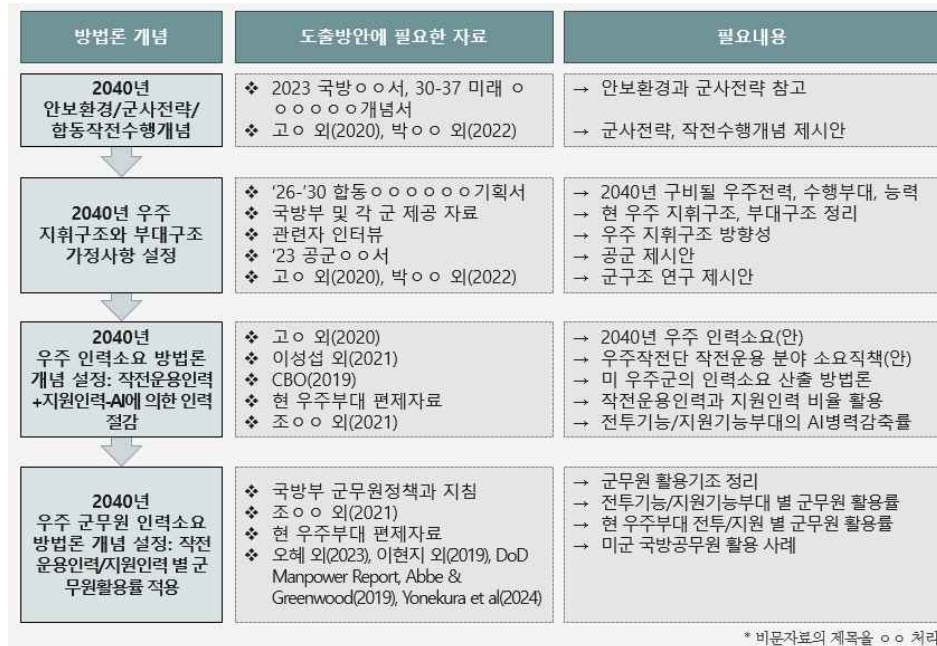
상기 요구사항을 반영하여 군무원 인력소요 방법론 개념을 <그림 2>의 절차로 설정하였다. 즉, “2040년의 안보환경, 군사전략, 합동작전수행개념의 설정 ⇨ 2040년 해 분야 지휘구조와 부대구조 설정 ⇨ 2040년 해 분야 인력소요 산출 ⇨ 2040년 해 분야 군무원 인력소요 산출”의 논리적 흐름이다. 군무원 인력소요 도출을 위해서는 선행적으로 해 분야 전체 인력소요를 산출해야 한다. 그런데 첨단과학기술 10대 분야별로 부대구조의 가정사항 설정이나 분석단위 설정(예: 작전·운용 인력과 지원인력)은 다를 수 있다.



<그림 2> 2040년 첨단과학기술 분야 군무원 인력소요 방법론 개념 절차

우주 분야 군무원 인력소요 방법론 개념 적용

군무원 인력소요 방법론 개념을 우주 분야에 적용하기 위한 절차는 <그림 3>과 같다. 절차별 결과를 도출하는 데 필요한 자료와 활용한 내용을 정리하였다. 인력소요 분석단위는 작전·운용인력과 지원인력이다. 활용하는 분석자료¹⁰⁾는 작전·운용인력과 지원인력으로 식별 및 분류가 가능한 자료구조를 가지고 있다. 이러한 분석단위는 전투임무와 현역 신분만 고려하여 병력소요를 도출한 기존 군구조 연구와 달리, 군무원 인력소요와 관리, 정비, 교육 등의 지원인력을 포괄할 수 있어 차별화가 가능하다. 방법론 개념 적용의 일부를 소개하면 다음과 같다.



<그림 3> 2040년 우주 분야 군무원 인력소요 방법론 개념

10) 본고에서 활용한 분석자료는 이성섭 외(2021), 현 우주부대 편제자료, 조○○ 외(2021), CBO(2019), U.S. Military Manpower Report, RAND 보고서 등이다.

이성섭 외. (2021). “공군 우주조직 발전방향 연구.” 세종대학교; CBO(May 2019). “The Personnel Requirements and Costs of New Military Space Organizations.”

2040년 우주 지휘구조와 부대구조는 2040년 우주전력, 수행부대, 확보될 능력을 정리하고 현 군구조와 한국국방연구원의 기존 연구에서 제시한 군구조를 고려하여 설정하였다. 우주전력을 살펴보는 이유는 우주 분야에서는 확보되는 전력에 따라 단위부대가 구성되고 이들 간 지휘관계에 따라 부대구조가 결정되기 때문이다. 2040년 우주전력은 군사력 건설방향 및 중장기 군사력 소요 등을 제시하는 국방기획문서상의 중장기 우주전력이다. 군이 직접 운용하는 우주체계이며 비닉사업은 제외하였다.

우주 부대가 전략사령부(2024. 10. 1. 창설) 예하의 부대로 발전할 가능성도 판단하였는데 전략사령부의 임무·기능을 핵·WMD 대응에 한정하고 감시정찰 기능 외의 우주정보지원, 우주영역인식, 우주전력투사, 우주통제¹¹⁾에 대한 작전 통제권을 가지지 않으면 가능성이 낮은 것으로 보았다. 본고에서 설정한 2040년 우주부대 군구조 가정사항은 다음과 같다. 첫째, 기술군 특성상 우주체계별로 부대(대대~대급)가 편성될 것으로 가정한다. 둘째, 우주체계는 소요군(통신사, 정보사, 공군)의 소요제기에 의해 장기 및 중기결정이 되므로 체계 운용도 소요군이 수행할 것으로 가정한다. 셋째, 각 군의 분화 발전(예: 통신사에 저궤도통신위성 부대 신설, 초소형위성 부체계의 운용을 위해 정보사 우주정찰센터 확대, 공작사 예하 우주작전단 신설)이나 합동부대 통합 발전이나에 따라 인력소요는 동일한 것으로 가정한다.

다음 단계는 2040년 우주 인력소요 방법론 개념의 설정이다.

2040년 우주 인력소요 = ① 작전·운용인력 소요 - ③ 작전·운용분야 AI절감인력 + ② 지원인력 소요 - ④ 지원분야 AI절감인력

산식은 상기와 같이 설정하였고 각 항의 도출 방안 및 도출 결과는 아래와 같다.

- ① 작전·운용인력 소요: 우주체계에 대한 작전적 소요를 산출하기 위해 2040년 우주체계의 명확한 운용개념이 필요하나 소요제기서 등에 장기 인력소요 자료와 2040년 목표연도 편제자료가 부재함. 이성섭 외(2021)¹²⁾에서 제안한 우주전력별 필요 직책에서 작전·운용 분

11) 한국군의 우주작전 4대 분야는 우주정보지원(감시정찰, 통신, 항법, 조기경보 등), 우주영역인식, 우주통제, 우주전력투사이다.

12) 해당 연구의 과제진은 공군 우주전력 소요기획 등에 참여한 바가 있어 해당 전력의 운용개념에 대한 가장 많은 이해도를 가진.

야를 식별하여 계수함.¹³⁾ 계수 결과 465개의 직책(인력소요) 도출.

- ② 지원인력 소요: 작전적 소요는 작전·운용인력으로 충족되나 부대운영/전투유지를 위해서는 지원인력이 필요함. 한국군 현재 및 과거 우주부대의 편제자료분석과 미 우주군 연구의 결과를 활용하여 작전·운용인력과 지원인력의 비율 도출. 결과는 평균 비율 1:1임.
- 이 비율을 적용하여 전체 우주전력 작전·운용인력의 소요로부터 지원인력 소요를 산출함.¹⁴⁾¹⁵⁾ 비율을 적용한 결과 지원인력의 소요는 465명.
- ③, ④ AI절감인력: 조00 외(2021)를 참조하여 작전·운용 분야 및 지원 분야의 AI기술에 의한 병력감축률을 도출함. 조00 외(2021)에서 작전·운용 분야는 Army Tiger 4.0¹⁶⁾ 등의 자료를 참조하여 병력감축률을 0~24%로 제시했고, 지원 분야는 민간자료를 참조하여 0~20%로 제시한 바 있음.
- ⑤ 작전·운용분야의 직책 분석 결과, 방공(18%), 정보(0%), 사이버(0%), 기상(0%)으로 분류되었고(이 백분율 수치는 병력감축률을 말함) 병력감축률을 적용한 AI 절감 규모는 465명 중 67명(14.4%)으로 도출.
- ⑥ 지원 분야의 직책 분석 결과, 전군 지원 분야의 평균 병력감축률(13.6%)을 적용하여 AI 절감 규모는 465명 중 63명으로 도출.

13) 전력별 구체적인 식별 직책과 도출된 수치는 『첨단과학기술 분야 군무원 인력소요 방법론 개념 및 인사관리방향』 한국국방연구원 연구보고서 참고 바람.

14) 작전·운용 인력소요로부터 비율을 적용하여 지원 인력소요를 도출한 방식은 CBO(2019)의 미 우주군 인력소요 도출 방식을 참조함.

15) FY2024 Defense Manpower Profile Report의 FY22 actual에서 미 우주군 infra 세부 분야별 force 인력과의 비율을 도출하여 한국군에 적용하려 하였으나 기지운영, 군수, 인력 등 infra를 공군성의 지원을 받는 미 우주군 사례를 적용하기에 적절하지 않은 것으로 판단함.

구분	작전인력 force	지원인력 infrastructure											총계	
		기지 운영	정보 통신	과학 기술	획득	군수	의료	인력	복지	훈련	정책	기타		소계
현역	4,781	0	16	92	783	0	0	0	12	1,154	1,057	166	3,280	8,061
군무원	1,106	0	0	577	1,607	0	0	0	0	16	423	62	2,685	3,791
계	5,887	0	16	669	2,390	0	0	0	12	1,170	1,480	228	5,965	11,852

16) Army Tiger 4.0 부대별 병력감축률은 육군 작전환경하 전투모의실험에서 도출된 수치임. 우주부대는 방공부대의 AI기술에 의한 병력감축률을 적용함. 육군 방공부대와 우주부대는 공중/우주 위협 대응을 위한 감시·탐지·추적·방어라는 임무 범위가 유사하고, 24시간 임무수행과 실시간 정보공유를 한다는 공통점, 탐지·추적 장치를 보유하고 해 부대에서 장비를 직접 운용·통제한다는 공통점이 있어 병력감축률이 유사할 것으로 판단함.

■ 상기 산식에 따라 2040년 우주인력은 800명(465-67+465-63)

여기에서 작전·운용 인력소요는 기술발전 및 외주화 등 운용개념에 따라 가변할 수 있는 수치이다. 저궤도위성통신체계는 140여 기 위성운용 혹은 상용 통신위성 활용 가능성 등에 따라 인력소요가 크게 달라지므로 인력소요 산출에 반영하지 않았다. 추후 작전운용성능 등이 구체화되면 반영이 필요하다. 국방혁신 4.0과 각 군 전략서가 작전·운용 분야와 지원 분야 모두에 AI기술 적용을 강군 실현 및 미래 인구구조 환경에 대한 대응전략으로 삼고 있으므로, AI기술의 적극 적용을 가정한 결과이다. 반면 국방 우주체계에서 AI기술 적용 사업계획이 미반영된 상황이고 국방운영분야 사업 및 연구개발 비중도 상대적으로 낮아서 우주 분야 AI 인력절감 효과는 미약할 수 있음을 감안해야 할 것이다.

최종 단계인 2040년 우주 군무원 인력소요 방법론 개념 설정이다.

방법론 개념 설정에 앞서 군무원 활용 방향성에 대한 이해가 필요하다. 국방부에서 제시하는 군무원 활용 분야는 △작전 및 작전지속 지원 분야에서 행정·군수·기술·교육훈련·연구 등 전문성 및 연속성이 요구되며, △내부 양성이 어려운 직위이며 군무원 활용제한 직위는 △직접전투 참여 가능성이 높은 직위, △군무원 획득 제한 직위이다. 군무원은 전투원이 아닌 민간인이므로 군인필수직위 외의 직위에 활용해야 한다. 국방부는 현역을 전투 분야에 활용하여 전투력을 보강하고 군무원을 비전투 분야에 활용하려는 방향성을 설정하고 있으며 본고 역시 첨단과학기술 분야의 낮은 직접전투 참여 가능성의 이유로 군무원 활용 가능성을 높게 판단하고 있다.

2040년 우주 군무원 인력소요 = 작전·운용 인력소요(AI절감인력 차감 반영) × 우주 분야 작전·운용 분야의 군무원활용률 + 지원 인력소요(AI절감인력 차감 반영) × 우주 분야 지원 분야의 군무원활용률

도출 방안은 다음과 같다.

- 조00 외(2021)가 2025년 편제자료를 이용하여 작전·운용 분야와 지원 분야별로 도출한 한국군 군무원활용률 정리: 육·해(병)·공군의 작전·운용 분야에서 활용률이 매우 저조함 (0.8~6.4%).

〈표 1〉 작전·운용 분야와 지원 분야의 각 군 군무원활용률

분야	국직·합동	육군	해군	해병	공군	계
작전·운용분야	22.8%	1.9%	2.6%	0.8%	6.4%	3.4%
지원분야	27.5%	21.6%	25.9%	9.6%	10.7%	20.1%
계	24.1%	7.1%	12.4%	2.6%	8.1%	8.3%

자료: 조00 외(2021, p. 206)의 자료 재구성

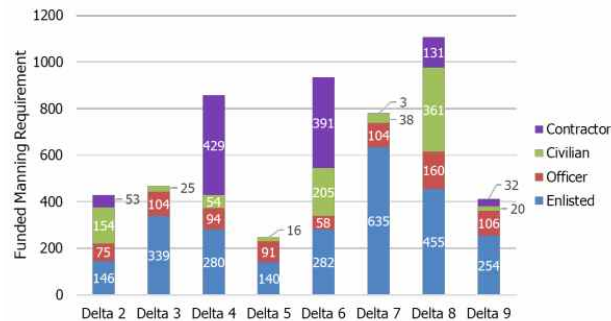
주: 2025년 편제자료에서 직책을 부대 기능별로 구분하고 현역(장교, 부사관, 병) 대비 군무원 비율을 산출

- 현 한국군 우주부대의 편제자료를 이용하여 작전·운용 분야와 지원 분야별 군무원활용률을 정리함: <표 2>의 내용과 같이 우주 분야는 높은 군무원활용률을 보여줌.

〈표 2〉 현 우주부대의 분야별 군무원활용률

부대기능	통신사	정보사	공군	평균
작전·운용 분야	33%	92%	27%	51%
지원 분야	71%	80%	13%	55%
평균	52%	86%	20%	53%

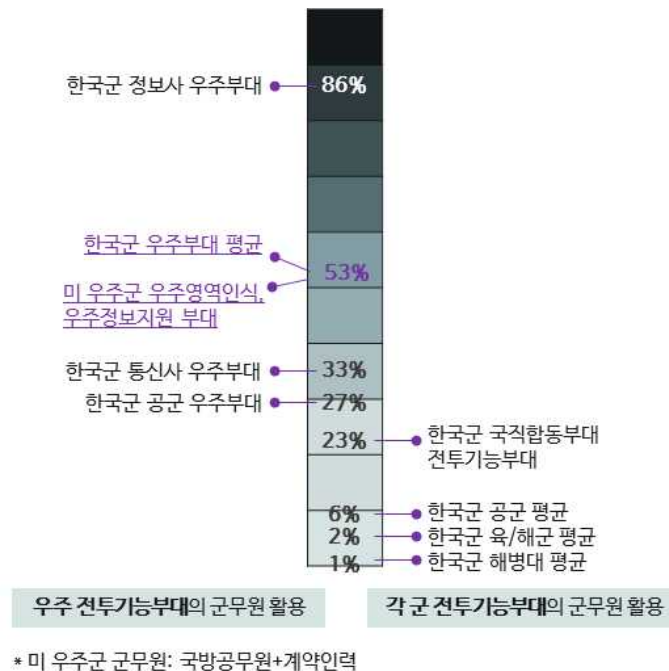
- 미군과 미 우주군의 국방공무원 활용률을 정리하여 시사점 도출: 미 우주군의 Civilian은 32%(Contractor 미포함)이고 이 중 작전·운용 분야는 18.8%이지만 미 우주군의 델타부대(작전·운용부대에 해당)별로 편차가 있음. 교전 행위와 직접 관련이 있는 델타 3, 5, 7, 9 부대는 군무원(Civilian, Contractor)의 비율(평균 7.1%)이 낮지만 우주영역인식과 우주정보 지원 등 다영역작전을 지원하는 델타 2, 4, 6, 8 부대는 군무원 비율이 높음(평균 53.4%).



〈그림 4〉 미 우주군 델타부대의 군무원 활용현황

자료: Yonekura, et al. (2024). "U.S. Space force personnel role distinctions." RAND cooperation.

- 작전·운용 분야 군무원활용률 설정과 도출: 2040년 한국군 우주체계와 부대의 임무는 대부분 우주영역인식과 우주정보지원에 초점이 맞춰져 있어, 현 육·해·공군의 작전·운용 분야 군무원활용률(0.8~6.4%)을 적용하기에는 적합하지 않음. 우주 분야 작전특성과 미래 병력 부족에 의한 군무원 확대 방향성을 반영하여, <그림 5>에 정리하였듯이 미 우주군의 우주영역인식 및 우주정보지원 부대와 한국군 우주부대의 군무원활용률인 53%를 적용함. 그 결과 2040년 작전·운용 분야 군무원 인력소요를 211명으로 도출(398명의 53%).



<그림 5> 한미 작전·운용부대의 군무원활용률

- 지원 분야의 군무원활용률 설정과 도출: 지원 분야는 인사, 행정, 군수, 연구개발 등으로 전통적으로 작전·운용 분야보다 군무원활용률이 높음. 따라서 2040년 지원 분야의 군무원 활용률은 최소 53%가 될 것. 상한은 현 정보사 우주 지원 분야의 군무원활용률인 80%로 설정함. 적용한 결과 2040년 지원 분야 군무원 인력소요는 213~322명(402명의 53~80%).

군무원 인력소요 판단 시에도 주의사항이 있는데, 군무원활용률은 정책적 방향성에 따라 크게 좌우될 수 있다. 본고에서 정립한 방법론 개념에 따라 2040년 우주 분야의 군무원 인력소요 결과는 다음과 같이 정리될 수 있으나 수치 자체에 매몰되어서는 안 될 것이다.

〈표 3〉 2040년 우주 분야 군무원 인력소요 산출 중합

구분	인력소요 ①, ②	AI병력절감 ③, ④	AI절감 고려 인력 ①-③+②-④	군무원 소요	군인 소요
작전·운용분야	465명	67명	398명	211명	187명
지원 분야	465명	63명	402명	213~322명	80~189명
계	930명	130명	800명	424~533명 53~67%	267~376명 33~47%

우주 분야 인력소요 방법론의 특징은 △무기체계가 계획되어 있고 작전운용개념 방향성이 설정되어 있어서 부대 인력소요 예측이 가능하고, △작전·운용/지원 분야 분석단위를 활용할 수 있는 자료가 있다는 점이다. 따라서 첨단과학기술의 다른 9개 분야에 동일하게 적용하는 것은 제한이 있을 것이다. WMD대응 분야에 우주 방법론 개념 적용이 가능해 보이나, 판단을 위한 추가분석이 필요하다.

맺음말

본고는 2040년 첨단과학기술 분야의 군무원 인력소요 방법론 개념을 새롭게 정립하고 우주 분야로의 시범적 적용을 시도하였다. 2040년 군사전략 및 군구조와의 연계, 기술 분야별 인력소요, AI기술 적용에 의한 인력 감축 반영, 군무원활용률 설정 등 절차를 통해 우주 분야의 군무원 인력소요를 산출하였다.

첨단과학기술 분야에서 군무원 인력을 확대 편성·운영함으로써 전쟁수행 방식의 변화와 인력수급 제약 환경에서 첨단과학기술 분야 임무 수행 효과성을 달성한다는 가정에서 논의를 시작하여 2040년 군무원 인력소요를 산출한 것도 결국은 인력정책 방향을 제시하기 위함이었다. 현재의

군무원 역할 인식과 제도 아래에서는 명백한 한계가 존재할 수밖에 없으므로 군무원 역량의 확보와 발휘를 위한 정책적 대응이 필요하다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- | | |
|----------------|--|
| 제2032호(3월 4일) | 김푸름, 지속가능한 국제평화유지활동을 위한 무형전력 강화 |
| 제2033호(3월10일) | 남지우·양지원·박형순, 무기체계 운영유지비 분석업무 발전 방안 |
| 제2034호(3월17일) | 오혜, 2040년 첨단과학기술 분야 군무원 인력소요 방법론 개념 정립 |
| 제2034호(3월24일) | 지평기, 미 해병대의 리더십 교범 변화: 주요 내용과 시사점 |